



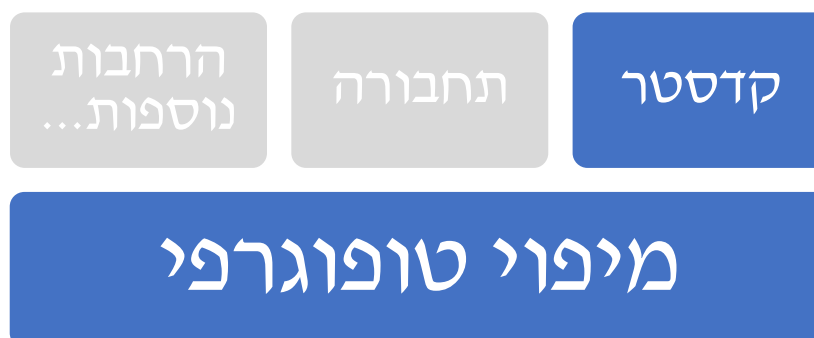
מפרט מיפוי לאומי להגשת מפות

גרסה 2.0

מהדורה	תאריך השינוי	גורם מאשר	תקציר השינוי
1.0	28/07/2019	רון רגב	מהדורת בסיס
2.0	01/04/2024	דריאל ראן פוני	עדכון מפרט המיפוי וקבצי הנספחים, עדכון הנחיות המנהל בנספחים.

1. כללי

מסמך זה נכתב על ידי המרכז למיפוי ישראל לקידום סטנדרט אחיד להגשת מפות, במסגרת פעילות של הוועדה הבין משרדית למערכות מידע גיאוגרפיות וביוזמת צוות טכנולוגיות ותקני מידע. המוטיבציה להכנת מפרט אחיד זה הינה עקב הצורך לתאימות במדידות לצרכי תכנון, רישוי, ביצוע ורישום. אימוץ המפרט ושימוש בו מהווים התקדמות משמעותית עבור כלל צרכני המדידה והמיפוי במדינת ישראל. המפרט בנוי מכמה פרקים, כאשר פרק הבסיס (פרק 2 - מיפוי טופוגרפי) מהווה בסיס למרבית סוגי המפות, ופרקים נוספים בהתאם לצרכים ייעודיים כגון- קדסטר, והרחבות נוספות העתידות להתווסף למפרט זה, לצורך תמיכה בנושאים שונים. המסמך בנוי כמסמך ראשי המתאר באופן כללי את הישויות הרלוונטיות, חומר מפורט יותר ייכלל בנספחים הרלוונטיים.



1.1 מטרות

- (1) הגדרת מפרט אחיד להגשת קבצים של מפות **מסוגים שונים**.
- (2) יצירת **שפה** מקצועית משותפת בין משרדי ממשלה, עיריות, ועדות מקומיות ומודדים מוסמכים.
- (3) מעבר מעותק קשה (מודפס) לעותק רך ו**חתום דיגיטאלי**.

1.2 הנחיות ודגשים

- (1) המפה תוגש ברשת ישראל התקפה.
- (2) קשירה לרשת הבקרה האנכית תתבצע בהתאם להוראות תקנות המדידות התקפות והנחיות המנהל.
- (3) תכולת המיפוי תחולק לשכבות נושאות כמוגדר במפרט זה ובהתאם לתקנות המדידה התקפות והנחיות המנהל.
- (4) קליטת הישויות תהיה תוך הקפדה על כללי עריכה וטופולוגיה בסיסית בהתאם להוראות תקנה 54 (דגשים לתוויה וסימון פרטים) בתקנות המדידות (מדידה ומיפוי) התשע"ו ונספח ו'.
- (5) הישויות המוגשות בקובץ ה-CAD נקראות הן ע"י המערכת הממוחשבת והן ע"י גורמים אנושיים. לכן חשוב לשמור גם על מבנה השכבות והבלוקים וכן על הקרטוגרפיה בה הן מוצגות.
- (6) כל תוכן טקסטואלי יוזן בבלוקים ייעודיים. המפרט תומך בפונט מסוג **HEBTEXT בלבד**!
- (7) קישור להורדת ספריית הבלוקים ותבנית שכבות בהם ייעשה שימוש במפרט זה קיים בדף אתר המפרט.
- (8) המידע יועבר בפורמט DWG ו-DXF

2. מיפוי טופוגרפי

מיפוי טופוגרפי/מצבי מהווה את רובד המפה הבסיסי ביותר ומשמש כרקע למרבית סוגי המפות הנערכות ע"י מודדים לצרכים השונים. שכבות המיפוי הטופוגרפי יקבלו את התחילית M, פירוט נוסף של הישויות במיפוי הטופוגרפי ייכלל בנספח M

2.1. סוגי תוצרים הנתמכים על ידי המפרט

(1) המודד יבצע את המדידה ויערוך את מפות המדידה בהתאם להנחיות מנהל הבאות:

א. [הנחיית המנהל ג4 - הכנת מפת מדידה להיתר בניה.](#)

ב. [הנחיית המנהל ג5 - מדידות הנדסיות ללווי של פרויקטי בניה.](#)

(2) שימושים עיקריים:

א. מפת מדידה להיתר בניה.

ב. מפות מדידה הנדסיות ללווי פרויקטי בניה.

ג. מפת עדות.

ד. מפות קדסטר.

(3) מיפוי טופוגרפי על פי מפרט זה, משמש בסיס לכל סוגי המפות המפורטות לעיל.

[להלן קישור להורדת מפות נלוות להנחיות המנהל](#)

2.2. כותרות המפה ועיצוב הגיליון

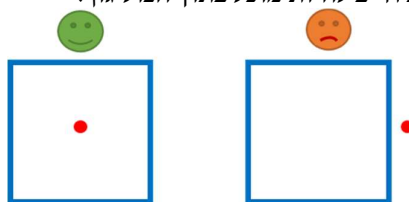
מלבד תכולת המיפוי, מפת המדידה מכילה אלמנטים נוספים כגון הצהרת מודד, תרשים סביבה, מקרא וכו'. הצהרת מודד חייבת להופיע בכל מפת מדידה. עבור אלמנטים קרטוגרפיים שאינם חלק מהמדידה כגון מקרא, חץ הצפון וכו' נוצרה שכבה M1280. הבלוקים עבור הצהרת מודד, כותרת מפה וטבלת שטחים מפורטים [בנספחים M1-M4](#).

#	שכבת מידע	תיאור	שם השכבה	שם הבלוק
(1)	הצהרת המודד נספח M פרק 1	הצהרת המודד בהתאם לסוג המפה.	DECLARATION	FORM_5 ; FORM_7
(2)	כותרת מפה נספח M פרק 2	בלוק המכיל מידע כללי על נושא המפה ומיקומה הגיאוגרפי.	MAP_TITLE	MAP_TITLE
(3)	טבלאות שטחים נספח M פרק 3	בלוק אחד או יותר בהתאם לכמות החלקות או המגרשים המשתתפים בתכנית. כל בלוק מייצג שורה בטבלת השטחים.	MAP_TABLE	MAP_TABLE
(4)	נתוני רשת הבקרה וגבולות נספח M פרק 4	מידע גיאודזי אודות הרשת בה בוצעה המדידה נקודות הבקרה בהם נעשה שימוש וכו'.	MAP_GEODETTIC	MAP_GEODETTIC
(5)	עזרים קרטוגרפיים	מקרא, חץ צפון סרגל קנ"מ רשת קואורדינטות וכו'.	M1280	

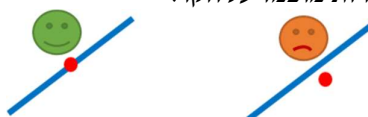
• שכבה M1280 לא תקרא ע"י המערכת (שכבת "התעלמות")

2.3. עקרונות מנחים לשימוש במפרט מיפוי לאומי

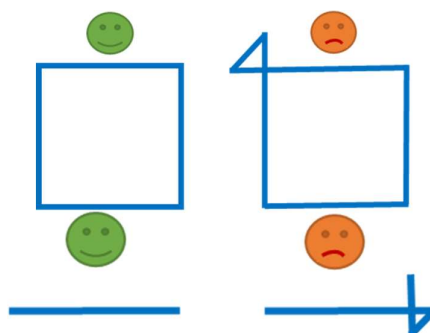
(1) בלוק ששייך לשכבה פוליגונאלית חייב להיות מוכל בתוך הפוליגון :



(2) בלוק ששייך לשכבה קווית חייב להיות מוצמד על הקו :



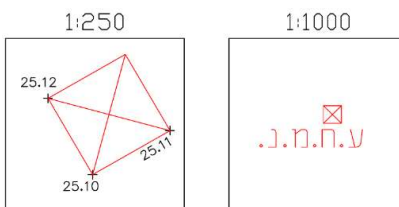
(3) פוליגון לא יחצה את עצמו : קו לא יחצה את עצמו :



הצגת פרטים בגודל טבעי

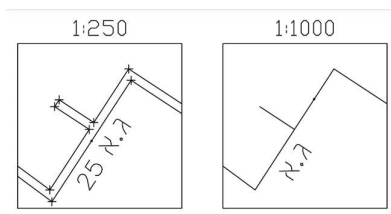
אלמנטים שונים מקבלים פרשנות שונה בהתאם לקנה המידה ולצרכי המפה, לדוגמא :

עמוד חשמל יכול להימדד כישות נקודתית בקנ"מ 1:2,500 (block במרכז ישות) או כישות פוליגונאלית בקנ"מ 1:250.



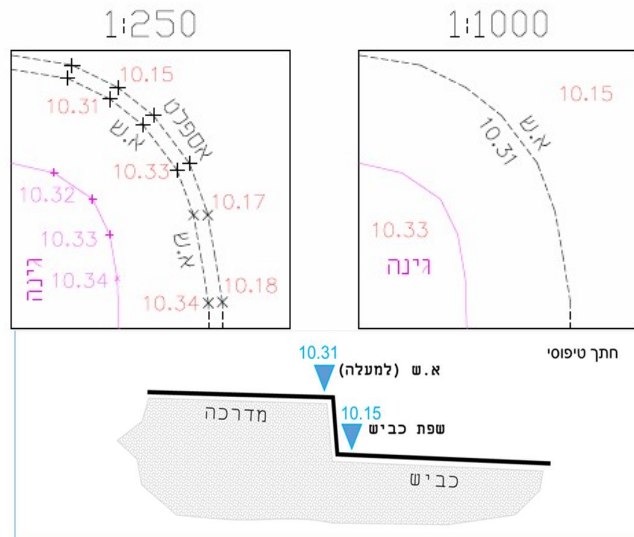
הצגה מפורטת של פרטים

קירות וגדרות שנקלטים כקו יחיד בקנ"מ 1:2,500 יקלטו בקליטה כפולה בקנ"מ 1:250 בהתאם לרוחב הקיר.



הצגה של פרטים המתארים שינויים בגובה

מפגש בין כביש לאבן שפה אשר מיוצג כקו יחיד בקני"מ 1:2,500 מצריך התנהגות שונה בקני"מ 1:250 היות ומדובר בשני אלמנטים שונים שנפגשים ומייצרים מדרגה (שינוי גובה). בקני"מ הנדסי יש לתאר את האלמנט בקליטה כפולה : קו אחד שמייצג את שפת כביש האספלט בחלקו התחתון, וקו שני שמייצג את המדרגה של אבן השפה בחלקה העליון.



2.4. מבנה הנתונים

מבנה הנתונים של המפרט מבדיל בין ארבע סוגי ישויות (בלוקים):

(1) ישות מסוג אלמנט נקודתי (E):

ישות מדודה המייצגת אלמנט הנדסי נקודתי כגון מגוף, ע.ת, שלט וכו'.

לבלוק מסוג זה יהיו שדות חובה MARK, HEIGHT, NAME אלא אם כן צוינו שדות נוספים.

שם הבלוק יהיה כשם השכבה בתוספת E: (<Layer>_E).

בנוסף, תווית התיאור לכל קטגוריה הינו אלמנט מסוג E שכן מכיל שדה DESC חובה, אבל אינו

מכיל מידע גיאומטרי (בניגוד לאלמנט מסוג A).

(2) ישות מסוג אלמנט פוליגונאלי (S):

ישות המשמשת לייצוג אלמנט הנדסי בגודלו הפיזי כמו עמוד חשמל, קולטן ניקוז שוחת ביוב וכו'.

לבלוק מסוג זה יהיו שדות חובה MARK, NAME אלא אם כן צוינו שדות נוספים. שם הבלוק

יהיה כשם השכבה המייצגת את האלמנט. בלוק זה יש להתוות בין נקודות המדידה בפינותיו. שם

הבלוק יהיה כשם השכבה בתוספת S (<Layer>_S).

(3) ישות מסוג מידע גאומטרי-מרחבי (A):

ישות ללא מופע קואורדינטיבי המכילה את המאפיינים הגאומטריים של

האלמנט עליו היא ממוקמת. לבלוק מסוג זה יהיה שדה חובה MARK אלא

אם כן צוינו שדות נוספים. שם הבלוק יהיה כשם השכבה בתוספת A

(<Layer>_A).

(4) פינת אלמנט/נקודת מדידה (P):

נקודת המדידה שביצע המודד בפועל ישות זו תכיל בד"כ את גובה הקרקע בפינת האלמנט ההנדסי.

לבלוק מסוג זה יהיו שדות חובה MARK, HEIGHT, NAME שם הבלוק יהיה כשם השכבה

בתוספת P (<Layer>_P).

מגוף ראשי



קו ניקוז
IL_IN=12.13 IL_OUT=11.47

10.13 10.12 10.11
+ + +

הבלוקים של המפרט יכילו רשימת מאפיינים (attributes) כגון : גובה כניסה וגובה יציאה של צנרת ניקוז, רום תחתית שוחה, רום כבל חשמל וכו'.

להלן רשימת המאפיינים הנדרשים :

שם מאפיין	הסבר	דוגמאות לערכים
NAME	שם/מספר ישות כפי שמוסכם או כפי שמוטבע על הישות עצמה.	ASD15023 ,130
HEIGHT	הגובה המדוד בערכי רשת הגבהים הארצית המדוד בבסיס הישות.	712.33
MARK	טקסט בעברית המתאר את הישות. הערכים יהיו ערכי ברירת מחדל מוכנים מראש בהתאם למקובל (לדוגמא ק.ב = קיר בטון וכו').	ע.ח.מ.ג., ע.ת, ק.ב.
DESC	טקסט בעברית המתאר את שימוש / נתונים כללים.	שם רחוב, משטח דשא
TYPE	בשדה זה יוזן המונח המקצועי/טכני המתאר את האלמנט.	סיב אופטי ZGGT 2500 HighP
LENGTH	אורך צינור בד"כ בין שוחה לשוחה.	123.45
DIAMETER	קוטר צינור ביחידות מ"מ.	60
MATERIAL	החומר הכללי ממנו עשויה הישות. לדוגמא : פלדה, בטון, אסבסט, פח וכו'.	p.v.c, אסבסט
TL	הגובה המדוד בערכי רשת הגבהים הארצית (משמש רק לתשתיות תת קרקעיות).	6.54
IL	הגובה המדוד בערכי רשת הגבהים הארצית בתחתית ישות כגון גובה תחתית שוחה (משמש רק לתשתיות תת קרקעיות).	7.23
IL_IN	גובה מוחלט בתחתית צינור ביוב או ניקוז משופע בצדו הגבוה.	271.01
IL_OUT	גובה מוחלט בתחתית צינור ביוב או ניקוז משופע בצדו הנמוך.	269.04
OH	גובה מוחלט בראש ישות (ביחס ל-HEIGHT) מתאים לאלמנטים כמו גגות, עמוד תאורה, כבל חשמל עילי אנטנה וכו'.	150.25
RH	גובה יחסי של הישות, המחושב מתוך הפרש הגבהים OH-HEIGHT	26.80
OWNER	שם הבעלים של התשתית, מיועד לתשתיות חשמל מים תקשורת וכו'.	בזק, HOT
SOURCE	מקור הנתונים לצורך עקיבה לאחור ולצורך הדגשה של נתונים אשר צורפו לתכנית ממקור אחר.	AS_MADE_123.dwg
COMMENT	הערה כללית של המודד ביחס לישות.	אין גישה לנקודה
TAGS	שדה מיוחד להזנת מילון נתונים. מיועד למפרטי מומחה ולמידע מורחב שאינו נכלל בבלוקים.	type: 24V3; voltage: 24v

2.5. תכולת השכבות

ראה [נספח M פרק 5](#)

2.6. מפרטי מומחה

המפרט נבנה להיות פשוט עם זאת יתכנו מקרים שידרשו רמת פירוט גבוהה יותר. לשם כך קיים מקום במפרט עבור הרחבות שונות. כל הרחבה מתעסקת בנושא תמטי ייחודי. חלק מההרחבות ידרשו שינוי התחילית M באות אחרת (לדוגמה C הרחבת קדסטר). כל הרחבה תוסיף שכבות בלוקים ושדות ותכלול דרישות טופולוגיות מתאימות.

2.7. הגשות עבור גורמים שונים

יתכנו גופים שונים אשר יתנו הנחיות שונות במסגרת הגשת המפה. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בהוספת שכבות שאינן מבוססות על מפרט המיפוי הלאומי או דרישה של כללים מיוחדים כגון טופולוגיה וכו'.

3. הרחבה קדסטריט למפרט מיפוי לאומי

3.1 מבוא

- (1) פרק המיפוי הקדסטריט הינו הרחבה של מפרט מיפוי לאומי. הרחבה זו מתבססת על שכבות ובלוקים ייעודיים ואשר עונה על הצרכים המפורטים לעריכה של מפות קדסטריט למיניהם. הרחבה זו תומכת באופן מלא בעריכה והגשה מקוונת של מפות לצרכי רישום, מפות לצרכי תיעוד גבולות, מפות קדסטר מבוסס קואורדינטות ומפות להסדר מקרקעין בשלבים השונים.
- (2) הקידומת "C" בשם השכבה מציינת שמדובר בהרחבה למפרט, הייחודית ל**ישות קדסטריט**. פירוט נוסף של הישויות במיפוי הקדסטריט ייכלל בנספח C
- (3) המודד יבצע את המדידה ויערוך את מפות הקדסטר בהתאם לתקנות המדידות (מדידה ומיפוי) התקפות והנחיות המנהל הבאות :

- א. [תקנות המדידות \(מדידות ומיפוי\), התשע"ו - 2016](#)
- ב. [הנחיית המנהל ד1. סיווג נקודות גבול](#)
- ג. [הנחיית המנהל ד11. ביקורת מפות קדסטר](#)
- ד. [הנחיית המנהל ד14. עדכון מדידה בתצ"ר](#)
- ה. [הנחיית המנהל ד6. שחזור גבולות של חלקות רשומות](#)
- ו. [הנחיית המנהל ד5. מיפוי של גוש הסדר ותצ"ר](#)
- ז. [הנחיית המנהל ד9. מדידה והכנת תת"ג](#)
- ח. [טיוטת הנחיית המנהל ד18. מדידות ללוי תהליך הסדר זכויות במקרקעין](#)
- (4) להלן קישור להורדת [מפות נלוות להנחיות המנהל](#)

3.2 הנחיות כלליות

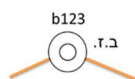
- (1) כל סוג של מפת קדסטר (תצ"ר, תת"ג, קמ"ק, ה"ק וכו') יכיל את אותן קבוצת ישויות גיאומטריות : נקודות, חזיתות וחלקות.
- (2) קיימים הבדלים בין בלוקי הנתונים הכלליים המיצגים נתונים שונים בהתאם לסוג המפה הקדסטריט.
- (3) בתכנית המקיימת פעולות (איחוד/חלוקה/העברה לגוש) יתווסף לסימול של שם השכבה - מספר השלב (X) בשכבות המתאימות לפי העניין ($X > 0$). עבור כל שלב, כאשר X מציינ את השלב בתצ"ר (1,2,3...).
(4) בתכנית ללא פעולות - מספר השלב (X) יהיה תמיד שווה רק ל-0.
- (5) רמת דיוק (tolerance) בין ישויות תהיה 0.001 מ' (1 מ"מ)
- (6) לא יעשה שימוש בישות מסוג Point לתיאור ישות קדסטריט. כל ישות נקודתית תקלט כ-block (לדוגמא : נקודת גבול חלקה).

3.3 תכולת השכבות והבלוקים במפת קדסטר

3.3.1 נקודת גבול חלקה קיימת

- (1) נקודות גבול חלקה הינן שכבות **חובה** בכל מפת קדסטר שכן הן אבני הבניין של כל חלקה.
- (2) שכבת נקודות חלקה קיימת יהיו תמיד בשלב הראשון (נקודות בשלב 0 יהיו בשכבה C1610_0).

שכבת מידע	תיאור	גיאומטריה	שם הבלוק	שם השכבה
נקודת גבול חלקה	מידע א.נ. המכיל את מאפייני נקודת גבול החלקה	Block	C1610	C1610_0



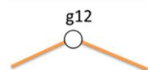
נקודת גבול חלקה קיימת

* רשימת מאפייני נקודת גבול חלקה קיימת מפורטים ב [נספח C פרק 1](#).

3.3.2. נקודת גבול חלקה חדשה

- (1) נקודות חלקה חדשות הינן שכבות **חובה** בכל מפת קדסטר בה מתקיימות פעולות
- (2) **אין** לעשות שימוש בנקודות גבול חדשות בשכבה "0" (C1611_0).

שם השכבה	שם הבלוק	גיאומטריה	תיאור	שכבת מידע
C1611_X	C1611	Block	מידע א.נ. המכיל את מאפייני נקודת גבול חלקה חדשה	נקודת גבול חלקה חדשה



נקודת גבול חלקה חדשה

- (4) רשימת מאפייני נקודת גבול חלקה חדשה מפורטים ב [נספח C פרק 2](#).

3.3.3. נקודות בקרה

- (1) נקודות בקרה הינן התשתית הגיאודטית אליהן יש לבצע קשירה לנתוני הקדסטר.

שם השכבה	שם הבלוק	גיאומטריה	תיאור	שכבת מידע
C1615	C1615	Block	מידע א.נ. המכיל את מאפייני נקודת בקרה אופקית	נקודת בקרה אופקית



שם השכבה	שם הבלוק	גיאומטריה	תיאור	שכבת מידע
C1616	C1616	Block	מידע א.נ. המכיל את מאפייני נקודת בקרה אנכית	נקודת בקרה אנכית



שם השכבה	שם הבלוק	גיאומטריה	תיאור	שכבת מידע
C1617	C1617	Block	מידע א.נ. המכיל את מאפייני נקודת בקרה מרחבית	נקודת בקרה מרחבית



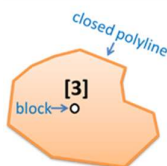
נקודות בקרה

- * רשימת מאפייני נקודת בקרה מפורטים ב [נספח C פרק 3](#)

3.3.4. גבולות ונתוני החלקה

- (1) גבולות ונתוני החלקה הינם שכבות **חובה** בכל מפת קדסטר.
 - (2) נתוני החלקה חייבים להיות בשלב המתאים בהתאם לגבולות החלקה.
 - (3) ה- *insertion point* של בלוק נתוני החלקה (C1603_X) חייב להיות **בתוך** גבול החלקה (C1602_X).
- האיור מטה ממחיש את הנחיה זו:

שם השכבה	שם הבלוק	גיאומטריה	תיאור	שכבת מידע
C1602_X		Closed polyline	מצולע סגור המגדיר את גבולות החלקה	גבול חלקה
C1603_X	C1603_X	Block	מידע א.נ. המכיל את מאפייני החלקה	נתוני חלקה



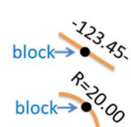
גבולות ונתוני חלקה

- * רשימת מאפייני החלקה מפורטים ב [נספח C פרק 4](#).

3.3.5. נתוני חזית חלקה

(1) נתוני חזית החלקה הינם שכבות **חובה** בכל מפת קדסטר.

(2) נתוני חזית החלקה חייבים להיות בשלב המתאים.

שכבת מידע	תיאור	גיאומטריה	שם הבלוק	שם השכבה
נתוני חזית	מידע א.נ. המכיל את מאפייני חזית החלקה	Block	C1609	C1609_X
הנחיה: ה- <i>insertion point</i> של בלוק נתוני חזית החלקה (C1609_X) חייב להיות במרכז הקווקשת. האיור הבא ממחיש את הנחיה זו:				
				

* רשימת מאפייני חזית חלקה מפורטים ב [נספח C פרק 5](#).

3.3.6. שכבות עזר

(1) שכבות העזר נועדו לסייע בהבנה ובייצוג הקרטוגרפי של המפה.

(2) תוכן שכבות העזר אינו נקרא לבסיס הנתונים אך חייב להיות מדויק ותואם לשאר הנתונים בקובץ.

* תכולת שכבות העזר ב [נספח C פרק 6](#).

3.3.7. דגשים לתכולת שכבות הקדסטר בקובץ ה-CAD בתכנית לצרכי רישום

(1) תצ"ר מתארת תהליכים דינאמיים, ובתכנית כזו שם השכבה יהיה מורכב מסוג הישות (חלקה, חזית, נקודת גבול) והשלב שלה בתצ"ר, לדוגמא:

(א) שכבה C1602_0 תכיל את פוליגוני החלקות המשתתפות בשלב הביסוס ($X=0$).

(ב) שכבה C1602_1 תכיל את פוליגוני החלקות המשתתפות בפעולה הראשונה בתצ"ר ($X=1$).

(ג) שכבה C1602_2 תכיל את פוליגוני החלקות המשתתפות בפעולה השנייה בתצ"ר ($X=2$).

(2) בכל שלב בתצ"ר יוצגו רק הישויות החדשות לאותו השלב.

(3) השלב הראשון בתצ"ר (שלב הביסוס) **חייב** להכיל את כל הישויות הנכנסות לתצ"ר (חלקות חזיתות ונקודות).

(4) כותרות מפה שיש להזין בתצ"ר מפורטות ב [נספח C פרק 7](#).

(5) לוחות שטחים שיש להזין בתצ"ר מפורטות ב [נספח C פרק 8](#).

האיור הבא ממחיש את תכולת שכבות הקדסטר בתצ"ר:



3.3.8. דגשים לתכולת שכבות הקדסטר בקובץ ה-CAD בתת"ג (תשריט תיעוד גבולות) ובקמ"ק (קדסטר מבוסס קואורדינאטות)

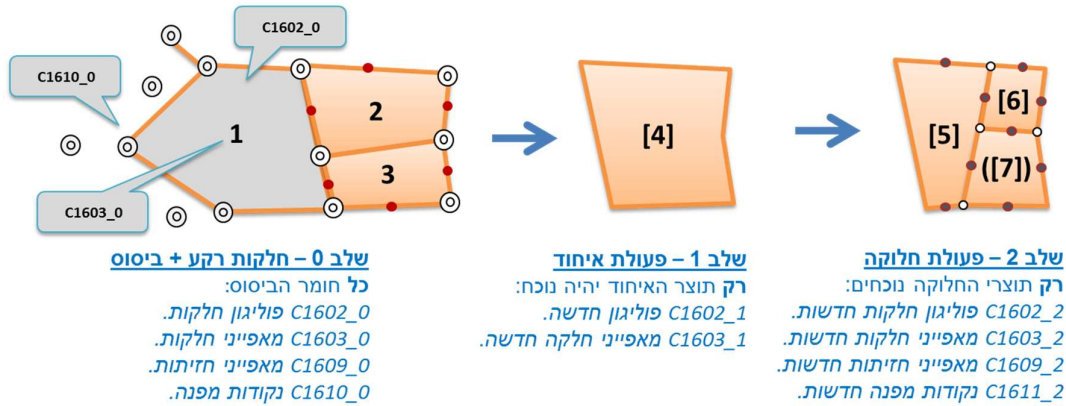
- (1) תשריט תיעוד גבולות וקדסטר מבוסס קואורדינאטות הינם תהליכים סטטיים, ובמפות אלו שם השכבה יהיה מורכב מסוג הישות (חלקה, חזית, נקודת גבול) והשלב שלה יהיה תמיד "0", לדוגמא:
(א) שכבה $C1602_0$ תכיל את פוליגוני החלקות המשתתפות בשלב הביסוס ($X=0$).
(ב) שכבה $C1610_0$ תכיל את נקודות גבול החלקה.
 - (2) השלב הראשון במפות אלו (שלב הביסוס) חייב להכיל את כל הישויות.
 - (3) כותרות המפה שיש להזין בתת"ג או קמ"ק מפורטות ב [נספח C פרק 9](#).
 - (4) לוחות שטחים שיש להזין בתת"ג מפורטות ב [נספח C פרק 10](#).
- האיור הבא ממחיש את תכולת שכבות הקדסטר בתשריט תיעוד גבולות ובקדסטר מבוסס קואורדינאטות:

3.3.9. דגשים לתכולת שכבות הקדסטר בקובץ ה-CAD בה"ק (הסדר זכויות במקרקעין)

- (1) תהליך זה בנוי משני שלבים בלבד:
(א) שלב המתאר את אזור ההסדרה/גבולות הגוש (שלב 0)
(ב) שלב המתאר את חלוקת הגוש לחלקות (שלב 1).
 - (2) שלב 0 יכיל רק פוליגון חלקה אחת על פני כל הגוש בשכבות: $C1602_0$ ו- $C1603_0$.
 - (3) שלב 1 יכיל את פוליגוני כל החלקות המיועדות להסדר בשכבות: $C1602_1$ ו- $C1603_1$.
 - (4) חזיתות החלקות יופיעו רק בשלב 1 ובשכבה $C1609_1$ (השדה *legal_length* אינו נדרש למילוי במפות אלו).
הערה: בדיקת החזיתות והתאמתן לחזיתות רשומות מגושים שכנים או מקורות אחרים צריכה להתבצע לפני הגשת הגוש.
 - (5) נקודות הגבול יופיעו רק בשלב 1 ובשכבה $C1611_1$.
 - (6) כותרות מפה שיש להזין בה"ק מפורטות ב [נספח C פרק 11](#).
 - (7) לוחות שטחים שיש להזין בה"ק מפורטות ב [נספח C פרק 12](#).
- האיור הבא ממחיש את תכולת שכבות הקדסטר בתשריט תיעוד גבולות ובקדסטר מבוסס קואורדינאטות:

3.3.10. חומר רקע קדסטרי

- (1) שחזור הגבולות במפה קדסטריית כולל לעיתים קרובות חומרי ביסוס היקפיים מעבר לחלקות המשתתפות. במידה ומתבצע שחזור של נקודות גבול, חזיתות וחלקות אשר אינם נכללים בפעולות של המפה אך חשובים לדיוק של קביעת הגבולות ניתן לייצגם במפה.
- (2) חומרי רקע בניגוד לשכבות העזר לעיתים מכילים מידע ששוחזר אנליטית הנכנס ביחד עם החלקות המשתתפות במפה אל בסיס הנתונים.
- (3) חומר הרקע במפה קדסטריית יכול את האלמנטים הבאים:
 - (א) נקודות גבול בשכבה: C1610_0
 - (ב) נתוני חזיתות בשכבה: C1609_0
 - (ג) חלקות ונתוני חלקות בשכבות: C1603_0, C1602_0



3.3.11. כללים לעריכת המפה

- (1) כל בלוק יימצא בשכבה הייעודית שלו.
- (2) טופולוגיה של פוליגונים : חוקי הטופולוגיה חשובים להבנה נכונה של הגיאומטריה בקובץ ה-CAD, בעיות טופולוגיות יגרמו לחישוב לא נכון של שטחים או לדחיית קובץ ה CAD ע"י המערכת.
- (א) חלקה צריכה להיות קו סגור (closed polyline)



- (ב) חלקות עם חור בתוכן "ביגלע" יש להפוך "לפוליגוני פרסה".
כמו כן לא ניתן לייצר חלקה מרובת חלקים (multipart):



- (ג) אסור לגבול חלקה לחתוך את עצמו (self-intersect):



- (ד) יש להימנע מרווחים או חפיפות בין חלקות שכנות:



- (ה) לכל פוליגון חלקה חייב להיות בלוק חלקה ולכל בלוק חלקה חייב להיות פוליגון חלקה:

